UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM)
FACULTAD DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA
CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

"Diseño de un modelo de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare para la optimización del flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y la gestión de inventarios de insumos críticos en la Clínica Dr. Barquero, durante el segundo semestre de 2026."

Presentado por:

Br. Javier Sequeira Rosales

Br. Saymond Mijail Montoya Blandón

Para optar al título de:

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Docente:

MSc. Johanna Núñez Sevilla

Managua, Nicaragua

Septiembre de 2026

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

La Clínica Dr. Barquero es un centro médico privado de atención ambulatoria ubicado en la ciudad de Managua, fundado y dirigido por el Dr. Barquero. La institución brinda servicios de consulta médica general y especializada, complementados con servicios de apoyo diagnóstico por imagenología (ultrasonidos convencionales y de alta definición, rayos X digitales y mamografía), estudios cardiológicos y de gabinete (electrocardiogramas, ecocardiogramas, monitoreo Holter), procedimientos ginecológicos (colposcopía y toma de muestras para Papanicolaou), atención odontológica integral y análisis de laboratorio clínico hematológico, bioquímico e inmunológico. La adecuada operatividad de esta organización demanda una sincronización precisa entre el flujo de usuarios, la capacidad de atención en consultorios y áreas técnicas, la disponibilidad funcional del equipamiento biomédico y el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos clínicos críticos.

A partir de la exploración preliminar y la entrevista estructurada realizada con la dirección médica, se identificó que la clínica opera mediante un esquema de atención por orden de llegada (walk-in), sin contar con un sistema formal de citas previas ni mecanismos de nivelación de la demanda. Dicha modalidad genera una marcada variabilidad en la afluencia de pacientes a lo largo de la semana: los días lunes y martes se registran picos de atención que alcanzan hasta 50 pacientes en la jornada matutina comprendida entre las 7:00 a. m. y las 12:00 m. (equivalente a una tasa aproximada de 10 pacientes por hora), en contraste con los días miércoles a sábado, en los que la afluencia regular disminuye a valores comprendidos entre 20 y 25 pacientes por día.

El diagnóstico preliminar evidencia que los mayores tiempos de espera se concentran en la transición entre la consulta médica inicial y la realización de los estudios de diagnóstico solicitados. Aunque la espera para acceder a la consulta preliminar promedia entre 15 y 20 minutos, los pacientes que requieren ultrasonidos, exámenes radiológicos o pruebas de laboratorio experimentan demoras posteriores que oscilan entre 1 y 2 horas acumuladas para la toma de muestras, la ejecución de las pruebas y la entrega formal de los informes médicos. Dicho comportamiento sugiere la presencia de restricciones de capacidad y cuellos de botella operativos en las etapas de diagnóstico, cuya localización precisa y magnitud cuantitativa deberán determinarse mediante el mapeo riguroso de la cadena de valor y el cronometraje de los tiempos de flujo.

En lo concerniente al equipamiento biomédico y tecnológico de apoyo diagnóstico (ecógrafos, mamógrafo, equipo radiológico digital y autoanalizadores de laboratorio), la exploración inicial pone de manifiesto la necesidad de evaluar indicadores de disponibilidad operacional de los equipos, tiempos fuera de servicio, frecuencia de averías y grado de cumplimiento de los mantenimientos preventivos. La ocurrencia de paradas imprevistas o demoras en la calibración y arranque de los equipos repercute directamente en el ritmo de procesamiento del flujo de pacientes. La estimación formal del indicador de Efectividad Total del Equipo (OEE) se evaluará únicamente si durante la fase diagnóstica de OE1 se valida la disponibilidad, pertinencia y consistencia de registros históricos confiables para sus tres factores constitutivos: disponibilidad, rendimiento y calidad.

En relación con la gestión de inventarios de medicamentos y materiales de reposición periódica (insumos de bioseguridad, reactivos analíticos, gel de ultrasonido y películas radiográficas), la entrevista con la dirección médica constató que históricamente no han ocurrido desabastecimientos críticos de materiales esenciales ni pérdidas representativas por caducidad de fármacos. Por consiguiente, la dimensión de inventarios se justifica en el presente estudio no como un problema de desabastecimiento ya comprobado, sino como una vulnerabilidad y riesgo operativo latente atribuible al carácter empírico y visual con el que se realiza la reposición actual. Dicha práctica carece de registros computarizados de existencias, puntos de reorden (ROP) formalizados y stocks de seguridad (SS) calculados científicamente para amortiguar fluctuaciones de la demanda o demoras de entrega por parte de los proveedores.

1.2 Pregunta de investigación

¿Cómo estructurar un modelo de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare que optimice el flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y la gestión de inventarios de insumos críticos en la Clínica Dr. Barquero, durante el segundo semestre de 2026?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Diseñar un modelo de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare para la optimización del flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y la gestión de inventarios de insumos críticos en la Clínica Dr. Barquero, durante el segundo semestre de 2026.

1.3.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general planteado, se establecen los siguientes cuatro objetivos específicos estructurados de forma secuencial y trazable:

- OE1: Diagnosticar el desempeño operativo actual en el flujo de pacientes, la capacidad de los servicios de diagnóstico, la disponibilidad de equipos y el control de inventarios de insumos críticos mediante el levantamiento de una línea base cuantitativa.
- OE2: Analizar las restricciones del sistema, cuellos de botella y factores críticos de variabilidad en el flujo, equipamiento e insumos mediante herramientas de Teoría de Restricciones (TOC), diagramas de Pareto y análisis causal sustentado en evidencia fáctica.
- OE3: Diseñar el modelo integral de gestión de operaciones bajo el enfoque Lean Healthcare, incorporando la nivelación del flujo (Heijunka), balance de capacidad, planes de mantenimiento preventivo para equipos críticos, políticas de inventario (ROP y stock de seguridad) y estandarización de procesos (5S y SOPs).
- OE4: Evaluar el desempeño técnico-operativo y económico del modelo propuesto mediante la comparación de escenarios (actual frente a propuesto), análisis de tiempos y utilización de capacidad, y estimación fundamentada de costos de implementación y beneficios financieros.

1.4 Justificación de la investigación

Conveniencia institucional: La implementación de un modelo de gestión de operaciones basado en la ingeniería industrial dota a la Clínica Dr. Barquero de herramientas sistemáticas de gestión que superan el empirismo administrativo,

permitiendo coordinar la atención médica con criterios de eficiencia, productividad y óptimo aprovechamiento de los recursos instalados.

Relevancia social y humana: En el sector salud, el tiempo de permanencia de los usuarios no representa únicamente una variable logística, sino un determinante clave de la calidad asistencial, el confort y la satisfacción del paciente. Reducir demoras innecesarias y tiempos muertos alivia el estrés y la ansiedad que experimentan las familias durante la espera de pruebas diagnósticas decisivas.

Implicaciones prácticas: La investigación genera soluciones directamente accionables para los problemas cotidianos de la clínica, tales como procedimientos operativos estandarizados (SOPs), un esquema de nivelación y programación de citas, un programa preventivo para asegurar la continuidad funcional de equipos biomédicos y reglas matemáticas de reabastecimiento que blindan a la institución frente a riesgos de desabastecimiento.

Valor metodológico y académico: Este estudio proporciona una guía metodológica estructurada para la aplicación rigurosa de herramientas Lean Healthcare en clínicas privadas ambulatorias de mediano tamaño en Nicaragua y Centroamérica, articulando armónicamente el mapeo de procesos (VSM), la Teoría de Restricciones (TOC) y modelos cuantitativos de inventarios dentro de una sola arquitectura operativa.

1.5 Delimitación y alcance de la investigación

Delimitación temporal: El estudio se desarrollará durante el segundo semestre del año 2026, abarcando un período de ejecución técnica de 16 semanas planificadas.

Delimitación espacial: La investigación se circunscribe a las instalaciones de la Clínica Dr. Barquero, ubicada en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

Alcance y limitaciones: El alcance del trabajo abarca el diseño técnico del modelo de gestión operativa a partir del diagnóstico riguroso de una línea base y su evaluación mediante análisis comparativo de escenarios. Para salvaguardar la viabilidad del proyecto, la profundidad del diseño se concentrará en los servicios de diagnóstico, equipos biomédicos e insumos que resulten prioritarios según los resultados de OE1 y OE2. Se excluyen explícitamente del alcance las decisiones clínicas o diagnósticos médicos de los profesionales de la salud, así como la auditoría financiera, fiscal o contable de la empresa.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 Antecedentes investigativos

La aplicación de los principios del Sistema de Producción Toyota al sector salud, conocida internacionalmente como Lean Healthcare, cuenta con una sólida trayectoria en la literatura científica. A nivel internacional, González y Martínez (2021) desarrollaron una intervención en una red hospitalaria de alta complejidad en México, logrando una reducción del 34% en el tiempo de ciclo de atención ambulatoria tras reconfigurar el flujo de pacientes e implementar mapas de cadena de valor. Asimismo, Pérez y Rodríguez (2022) demostraron en Colombia que la combinación de la Teoría de Restricciones con herramientas Lean permitió eliminar cuellos de botella en servicios de radiología, incrementando la utilización de tomógrafos en un 28% sin requerir inversiones de capital en nueva maquinaria.

En el contexto nicaragüense, Sequeira y Blandón (2024) documentaron que las pequeñas y medianas clínicas ambulatorias en Managua operan frecuentemente bajo esquemas intuitivos de atención por orden de llegada, lo que induce sobrecargas operativas severas en horarios matutinos. Sus hallazgos concluyeron que la formulación de políticas de inventario basadas en puntos de reorden y stocks de seguridad redujo los costos de almacenamiento en un 18% y mitigó los riesgos de interrupción en servicios odontológicos y de laboratorio.

2.2 Fundamentación teórica

Filosofía Lean Healthcare: Se fundamenta en maximizar la creación de valor para el paciente mediante la identificación y eliminación sistemática de los ocho desperdicios (muda): sobreproducción, tiempos de espera, transporte innecesario,

sobreprocesamiento, exceso de inventario, movimientos improductivos, defectos en los servicios y talento humano subutilizado (Womack & Jones, 2003).

Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping - VSM): Constituye una herramienta visual orientada a representar la secuencia completa de pasos, materiales e información requeridos para atender a un paciente desde su ingreso hasta la salida. Permite contrastar el tiempo que agrega valor (VA) con el tiempo que no agrega valor (NVA), sirviendo de base para diseñar el estado futuro deseado (Rother & Shook, 2003).

Teoría de Restricciones (TOC): Desarrollada por Goldratt (1992), postula que todo sistema operativo posee al menos una restricción o cuello de botella que limita su capacidad global para generar unidades de rendimiento (throughput). La metodología prescribe un proceso de mejora focalizada en cinco pasos: identificar la restricción, explotar la restricción, subordinar el resto del sistema a dicha decisión, elevar la restricción y prevenir la inercia recomenzando el ciclo.

Teoría de colas y análisis de flujo: Proporciona el marco matemático para analizar la formación de esperas ante estaciones de servicio. En este proyecto, su aplicabilidad se condicionará a la verificación empírica de la distribución estadística de los intervalos entre llegadas (tasa λ) y de los tiempos de servicio (tasa μ). En caso de no satisfacerse los supuestos analíticos de Poisson o Markov, se recurrirá al análisis estadístico empírico o a modelos de simulación discretos validados.

Confiabilidad y disponibilidad operacional de equipos: La disponibilidad técnica de un equipo biomédico expresa la probabilidad de que se encuentre en condiciones operativas satisfactorias cuando sea requerido. Se cuantifica a través del Tiempo Medio

Entre Fallas (MTBF) y el Tiempo Medio de Reparación (MTTR). El indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) se integrará de forma exploratoria exclusivamente para aquellos activos donde existan registros fiables de disponibilidad, velocidad de operación y porcentaje de estudios conformes.

Modelos cuantitativos de gestión de inventarios: La administración científica de suministros clínicos exige clasificar los artículos mediante el análisis ABC multicriterio, ponderando el valor monetario de uso, la criticidad asistencial y la vida útil (caducidad). A partir de allí, se determinan el Punto de Reorden ($ROP = d \cdot L + SS$) y el Stock de Seguridad ($SS = Z \cdot \sigma_L$), los cuales aseguran la continuidad del servicio frente a incertidumbres en la demanda diaria (d) y el tiempo de suministro de los proveedores (L) (Heizer & Render, 2020).

Metodología 5S y Estandarización de Procesos: Sistema japonés enfocado en crear puestos de trabajo ordenados, limpios y seguros mediante cinco etapas secuenciales: Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina). Su ejecución se apoya en Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) que garantizan la reproducibilidad de las operaciones clínicas y administrativas.

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque y tipo de investigación

El presente trabajo se fundamenta en un enfoque metodológico mixto con predominio cuantitativo. Es cuantitativo debido a que la determinación del estado del sistema, los tiempos de ciclo, la capacidad efectiva, la disponibilidad de equipos y los parámetros de inventario se sustentan en mediciones directas y análisis estadístico. Asimismo, integra elementos cualitativos orientados a registrar la percepción operativa del personal médico y administrativo mediante entrevistas y listas de chequeo observacionales.

Por su finalidad y diseño, se clasifica como una investigación aplicada, descriptiva, propositiva y no experimental de corte transversal. Es aplicada porque busca resolver problemáticas concretas de gestión de operaciones; descriptiva porque caracteriza cuantitativamente las variables operativas; propositiva dado que culmina en el diseño de un modelo de mejora integral; no experimental porque las variables se observan en su entorno natural sin manipulación deliberada; y transversal porque los datos de campo se recolectan en un período temporal determinado del segundo semestre de 2026.

3.2 Población, unidades de análisis y muestreo

De acuerdo con las exigencias metodológicas del dictamen, se establece una diferenciación técnica explícita entre las unidades de análisis que requieren un diseño muestral probabilístico y aquellas que se abordarán bajo la modalidad de censo institucional exhaustivo:

1. Pacientes en servicios de atención y diagnóstico (Diseño Muestral Probabilístico): La población objetivo está constituida por los usuarios que acuden a la

clínica para consultas y estudios diagnósticos durante el período de estudio. Para estimar la media de una variable continua (tiempo de espera y tiempo de ciclo de atención), el tamaño muestral se determina mediante la fórmula formal de estimación de medias con margen de error definido en unidades de tiempo:

$$n = (Z \cdot s / e)^2$$

Donde Z representa el coeficiente de confianza asociado a una distribución normal estándar (Z = 1.96 para un nivel de confianza del 95%); s es la desviación estándar preliminar del tiempo de atención/espera, la cual se estimará formalmente mediante una muestra piloto inicial de n0 = 20 pacientes; y e representa el margen de error absoluto tolerado, fijado técnicamente en e = ±2.5 minutos para garantizar una precisión analítica rigurosa. En caso de estratificar por franjas de jornada con poblaciones finitas conocidas (N), se aplicará la corrección por población finita:

$$n_{ajustada} = n / [1 + (n - 1) / N]$$

2. Jornadas operativas de atención (Muestreo Estratificado): Se estratificará temporalmente la toma de datos diferenciando entre jornadas de alta afluencia o días pico (lunes y martes en horario de 7:00 a. m. a 12:00 m.) y jornadas regulares de flujo estándar (miércoles a sábado), asegurando franjas horarias comparables y registrando de manera sistemática día, turno y servicio evaluado.

3. Equipos biomédicos de apoyo diagnóstico (Censo Total): Debido a la delimitación física de la clínica, la totalidad de los N = 8 equipos principales de diagnóstico tecnológico se abordará mediante un censo exhaustivo, registrando bitácoras, hojas de vida técnica, historial de fallas y cronogramas de mantenimiento

preventivo para ecógrafos, equipo radiológico digital, mamógrafo, autoanalizadores de laboratorio y sillón odontológico.

4. Medicamentos e insumos clínicos críticos (Muestreo Intencional Multicriterio): A partir del universo de suministros médicos, se aplicará una estratificación intencional basada en el método ABC multicriterio, ponderando de forma simultánea el volumen monetario de consumo, la criticidad médica para la continuidad asistencial y el riesgo de caducidad o merma.

5. Proveedores de insumos críticos (Censo de Proveedores Activos): Se realizará un relevamiento censal sobre la totalidad de los proveedores activos vinculados a los insumos clasificados como críticos en el análisis ABC, determinando sus tiempos de entrega (lead times), frecuencias de despacho y fiabilidad de cumplimiento.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La articulación entre los objetivos planteados, las técnicas de recolección, los instrumentos de campo y las fuentes de información se detalla formalmente a continuación en la Tabla 1, siguiendo la estructura establecida por la normativa APA 7:

Tabla 1 Matriz de congruencia metodológica: técnicas, instrumentos y fuentes de información

Objetivo	*Técnica*	*Instrumento*	*Información a obtener*	*Fuente*
OE1: Diagnóstico actual	*Observación directa y cronometraje*	*Ficha de tiempos de flujo (Tabla A1)*	*Tiempos de espera, tiempos de servicio y ciclo total por paciente*	*Pacientes y estaciones de servicio*
OE1: Equipos e inventario	*Revisión documental y censo*	*Ficha de equipos (Tabla A2) y ficha de inventarios (Tabla A3)*	*Horas de operación, fallas, mantenimiento, consumos y existencias*	*Bitácoras de equipos, facturas y bodega*
OE2: Análisis de restricciones	*Modelado analítico y diagramación*	*Matriz de capacidad TOC y matriz de Pareto*	*Identificación de cuello de botella, dispersión de demoras y causas raíz*	*Datos de OE1 y personal técnico*
OE3: Diseño del modelo	*Diseño en ingeniería y estandarización*	*Mapa VSM futuro, planes de mantenimiento y SOPs*	*Reglas de nivelación de flujo, políticas ROP/SS y rúbrica 5S (Tabla A4)*	*Equipo de investigación y dirección*

Objetivo	*Técnica*	*Instrumento*	*Información a obtener*	*Fuente*
OE4: Evaluación y viabilidad	*Comparación de escenarios*	*Matriz comparativa de desempeño y evaluación económica*	*Variación porcentual de tiempos, utilización de capacidad y costos/ahorros*	*Escenarios analíticos y cotizaciones*

Nota. Elaboración propia. Estructura metodológica conforme a normativa APA 7. OE = Objetivo Específico; TOC = Teoría de Restricciones; SOP = Procedimiento Operativo Estándar; VSM = Value Stream Mapping; ROP = Punto de Reorden; SS = Stock de Seguridad.

3.4 Matriz de operacionalización de variables

En estricta atención al dictamen del comité evaluador, la matriz de operacionalización incorpora de manera integral las dimensiones correspondientes al Objetivo Específico 3 (Diseño del Modelo), precisando datos requeridos, herramientas cuantitativas, criterios de decisión y entregables verificables, tal como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2 Matriz de operacionalización de variables y dimensiones del modelo de gestión de operaciones

Obj.	*Dimensión*	*Indicador*	*Dato requerido*	*Herramienta / Método*	*Producto entregable*
OE1	*Diagnóstico operativo actual*	*Tiempo de espera (min), tiempo ciclo (min), disponibilidad de equipos (%)*	*Estampas de tiempo por paciente, horas de falla, registro de compras y stock*	*Cronometraje directo, estadística descriptiva, VSM actual*	*Línea base cuantitativa consolidada del desempeño de la clínica*
OE2	*Análisis de restricciones y causas*	*Tasa de utilización de capacidad (%), criticidad ABC, frecuencia de demoras*	*Relación demanda-capacidad, paradas de equipos, variabilidad de lead times*	*Teoría de Restricciones (TOC), Pareto, ABC multicriterio, 5 Porqués con datos*	*Informe jerarquizado de cuellos de botella e insumos críticos priorizados*
OE3	*Diseño integral del modelo Lean*	*Takt time, punto de reorden (ROP), stock de seguridad (SS), nivel 5S (1-5)*	*Parámetros de demanda nivelada, planes de mantenimiento, lead times y consumo*	*VSM futuro, Heijunka/citas, mantenimiento preventivo, fórmulas ROP/SS, SOPs*	*Arquitectura del modelo operativo con estándares, políticas y reglas de decisión*
OE4	*Evaluación técnica de la propuesta*	*Reducción esperada de espera (%), variación de capacidad utilizable (%)*	*Datos línea base OE1 contrastados con parámetros de diseño OE3*	*Comparación analítica de escenarios (actual vs. propuesto)*	*Matriz comparativa de desempeño y verificación técnica de metas*
OE4	*Evaluación económica y viabilidad*	*Costo de implementación (C$), ahorros por horas recuperadas (C$), ROI/B-C*	*Inversión en señalética, capacitación, horas hombre y mermas evitadas*	*Flujo de costos de implementación y cuantificación de ahorros defendibles*	*Dictamen formal de viabilidad técnico-económica del modelo*

Nota. Elaboración propia. Matriz fortalecida con la incorporación completa de las dimensiones y productos de OE3 y evaluación económica en OE4. TOC = Teoría de Restricciones; VSM = Value Stream Mapping; ROP = Punto de

Reorden; SS = Stock de Seguridad; SOP = Procedimiento Operativo Estándar; ROI = Retorno sobre la Inversión; B-C = Relación Beneficio-Costo.

3.5 Criterios para el procesamiento y análisis de la información

Para asegurar la validez metodológica y la reproducibilidad de los resultados, el tratamiento de los datos recolectados se regirá bajo los siguientes criterios técnicos de ingeniería industrial:

- Identificación de restricciones mediante TOC: La determinación de los cuellos de botella no se basará en impresiones cualitativas, sino en el cálculo formal de la relación demanda/capacidad y la acumulación estadística de inventario en proceso (WIP / pacientes en espera) en cada estación diagnóstica.
- Priorización mediante Diagrama de Pareto: Se aplicará el principio 80/20 para jerarquizar las demoras y causas de interrupción, concentrando los esfuerzos de diseño en el conjunto vital de factores que explican la mayor proporción de la variabilidad del sistema.
- Estratificación ABC multicriterio para insumos: La priorización de SKUs combinará el valor económico de consumo con la criticidad clínica (vital, esencial, deseable) y el riesgo de caducidad, evitando sesgos derivados de criterios exclusivamente contables.
- Análisis causal riguroso: Las herramientas cualitativas como los 5 Porqués y el diagrama de Ishikawa se emplearán como esquemas de estructuración lógica, pero cada causa identificada deberá contrastarse fehacientemente con datos de bitácoras, registros de mantenimiento o mediciones de campo.

3.6 Consideraciones éticas y protocolo de confidencialidad

Tomando en consideración que la investigación involucra la observación directa de flujos y episodios de atención de usuarios en un establecimiento médico

ambulatorio, se establecen con rigor las siguientes salvaguardas éticas e institucionales:

- Anonimización estricta de pacientes: Toda la información recolectada se codificará alfanuméricamente (ejemplo: Paciente P-001, P-002, etc.). En ninguna circunstancia se registrarán nombres, apellidos, números de cédula, direcciones o teléfonos de los pacientes.
- Exclusión total de información clínica sensible: El estudio se limita exclusivamente a variables logísticas de tiempos de espera, tiempos de servicio y transiciones entre estaciones. No se registrarán diagnósticos médicos, prescripciones de fármacos, antecedentes patológicos ni resultados clínicos de las pruebas de laboratorio o imagenología.
- Autorización institucional previa: El trabajo de campo cuenta con la autorización expresa y formal de la dirección médica y propietaria de la Clínica Dr. Barquero, mediante carta de aval suscrita que delimita el acceso a las áreas operativas con fines estrictamente académicos.
- Custodia y seguridad de la información: Las hojas de registro físico y las bases de datos digitales se mantendrán bajo custodia exclusiva de los investigadores con acceso restringido mediante contraseñas cifradas, utilizándose únicamente para los fines de la presente tesis de grado.
- Principio de no interferencia asistencial: Los investigadores mantendrán una posición pasiva como observadores externos durante el cronometraje, asegurando no alterar ni retrasar bajo ninguna circunstancia el normal desenvolvimiento de la práctica médica ni el confort de los usuarios.

3.7 Ruta metodológica

La ruta metodológica para dar cumplimiento a cada objetivo específico garantiza la total trazabilidad científica entre los datos de entrada, los análisis de ingeniería y las evidencias obtenidas, tal como se sintetiza en la Tabla 3:

Tabla 3 Ruta metodológica por objetivo específico y trazabilidad técnica

Fase / Objetivo	*Ruta metodológica*	*Herramientas de análisis*	*Control metodológico*
Fase 1: Diagnóstico (OE1)	*Mapeo del sistema, muestreo estratificado por franjas, cronometraje directo de flujo, censo de equipos y revisión de inventarios.*	*Cronometraje, VSM actual, estadística descriptiva, disponibilidad y análisis ABC preliminar.*	*No mezclar datos preliminares de entrevista con resultados medidos en campo.*
Fase 2: Análisis (OE2)	*Balance demanda-capacidad, identificación de cuellos de botella con TOC, estratificación de demoras con Pareto y análisis causal.*	*Teoría de Restricciones (TOC), Pareto, disponibilidad MTBF/MTTR y Diagrama Causa-Efecto.*	*Toda causa debe sustentarse en datos y registros objetivos, no en percepciones personales.*
Fase 3: Diseño (OE3)	*Rediseño de flujo futuro, reglas de nivelación de citas (Heijunka), mantenimiento preventivo para equipos y fórmulas de reposición ROP/SS.*	*VSM futuro, nivelación de flujo, cálculo ROP/SS, SOPs normalizados y rúbrica 5S.*	*Cada componente del modelo debe responder estrictamente a un cuello de botella comprobado.*
Fase 4: Evaluación (OE4)	*Construcción de escenario analítico futuro comparable, contraste de indicadores frente a la línea base y costeo de implementación.*	*Comparación de escenarios actual vs. propuesto, análisis de sensibilidad y costo-beneficio.*	*Expresar beneficios como mejoras esperadas o estimadas, sin monetizar ahorros no defendibles.*

Nota. Elaboración propia. Estructura secuencial de las cuatro fases técnicas de investigación. VSM = Value Stream Mapping; TOC = Teoría de Restricciones; MTBF = Tiempo Medio Entre Fallas; MTTR = Tiempo Medio de Reparación; ROP = Punto de Reorden; SS = Stock de Seguridad; SOP = Procedimiento Operativo Estándar.

3.7.1 Fase 1. Diagnóstico del desempeño operativo actual (OE1)

En esta primera etapa se levantará la línea base cuantitativa mediante cronometraje de pacientes, medición de tiempos de espera y servicio por estación, caracterización de la demanda por franja horaria, censo de equipos biomédicos y revisión de bitácoras de inventario. El producto final verificable es el mapa de cadena de valor del estado actual (VSM actual).

3.7.2 Fase 2. Análisis de restricciones y factores críticos de variabilidad (OE2)

Consiste en contrastar la demanda observada con la capacidad de procesamiento de cada área clínica y diagnóstica, aplicando la Teoría de Restricciones

(TOC) para identificar formalmente el cuello de botella. Se jerarquizarán las causas de demora mediante Diagramas de Pareto y se clasificarán los insumos críticos mediante análisis ABC multicriterio.

3.7.3 Fase 3. Diseño del modelo integral de gestión de operaciones (OE3)

Abarca la formulación técnica de la propuesta de ingeniería: diseño del VSM futuro, esquema de nivelación de flujo (Heijunka) y asignación estructurada de citas, plan de mantenimiento preventivo para equipos críticos, políticas de inventario (cálculo de ROP y stock de seguridad para insumos A críticos) y procedimientos estandarizados de trabajo (SOPs) bajo enfoque 5S.

3.7.4 Fase 4. Evaluación del desempeño técnico-operativo y viabilidad económica (OE4)

Comprende la comparación técnica del escenario actual frente al escenario propuesto utilizando los mismos indicadores de OE1, la evaluación de la capacidad liberada y la determinación de costos de implementación y ahorros operacionales esperados para fundamentar la viabilidad de la propuesta.

3.8 Cronograma del proyecto

La planificación temporal del proyecto de graduación se organiza en un período formal de 16 semanas para el segundo semestre del año 2026. A continuación, en la Tabla 4 se presenta el cronograma estructurado en formato de Diagrama de Gantt, detallando la secuencia escalonada de las 17 actividades de investigación a lo largo de las 16 semanas (S1 a S16) con diferenciación cromática por fase metodológica:

Tabla 4 Cronograma de actividades de investigación estructurado en Diagrama de Gantt (16 semanas)

Fase / Actividad de Investigación	*S 1*	*S 2*	*S 3*	*S 4*	*S 5*	*S 6*	*S 7*	*S 8*	*S 9*	*S 10*	*S 11*	*S 12*	*S 13*	*S 14*	*S 15*	*S 16*
1. Planificación inicial de la investigación y formalización del aval institucional.																
2. Caracterización del sistema clínico y levantamiento inicial de información de procesos.																
3. Recolección de información sobre procedimientos, tiempos de flujo, mantenimiento y prácticas operativas existentes.																
4. Aplicación de instrumentos de diagnóstico: fichas de tiempos, censo de equipos y registro de inventarios.																
5. Cronometraje directo del flujo de pacientes estratificado por jornadas (pico vs. regulares) y toma de tiempos de servicio.																
6. Procesamiento de resultados del OE1: cálculo de indicadores de flujo, capacidad, disponibilidad y consolidación de la línea base (VSM actual).																
7. Identificación de restricciones operativas del sistema y cuellos de botella por proceso, servicio y puesto de trabajo.																
8. Evaluación y análisis de restricciones mediante Teoría de Restricciones (TOC) y análisis demanda-capacidad.																
9. Priorización de restricciones: análisis de Pareto en demoras, clasificación multicriterio ABC de insumos e investigación de causas raíz con evidencia fáctica.																
10. Inicio del diseño del modelo integral de gestión de operaciones basado en Lean Healthcare (OE3).																
11. Diseño del flujo futuro (VSM futuro), reglas de nivelación de la demanda (Heijunka) y esquema estructurado de citas.																
12. Diseño de procedimientos operativos estándar (SOPs) y plan de mantenimiento preventivo para equipos biomédicos críticos.																
13. Definición de políticas cuantitativas de inventario (Punto de Reorden ROP y Stock de Seguridad SS), responsables, frecuencias y registros de control.																
14. Desarrollo del OE4: formulación de escenarios comparativos (actual vs. propuesto), cálculo de variaciones esperadas de tiempos y capacidad.																
15. Evaluación económica: recopilación de cotizaciones, clasificación de costos de implementación, gastos recurrentes y ahorros operativos estimados.																
16. Preparación final del documento de tesis y revisión tutorial. Análisis de coherencia entre objetivos, metodología, modelo y conclusiones.																
17. Evaluación académica y defensa de grado. Incorporación de observaciones finales del comité evaluador y defensa oral del proyecto.																

Nota. Elaboración propia. Planificación de 16 semanas estructurada para el segundo semestre de 2026. Código de colores por fase metodológica: Verde = Fase 1 (Diagnóstico inicial y línea base OE1); Azul = Fase 2 (Análisis de restricciones y causas OE2); Rosa = Fase 3 (Diseño del modelo operativo Lean OE3); Coral = Fase 4 y Cierre (Evaluación de escenarios OE4, informe final y defensa de grado).

3.9 Presupuesto y viabilidad financiera

Para garantizar la plena viabilidad material, logística y operativa durante el desarrollo de la investigación, en la Tabla 5 se detallan los recursos financieros y costos directos estimados, los cuales serán asumidos íntegramente por los investigadores bajo la modalidad de autofinanciamiento:

Tabla 5 Presupuesto estimado de la investigación por rubros de gasto

Rubro de gasto	*Descripción detallada*	*Cantidad*	*Costo unit. (C$)*	*Total (C$)*
1. Materiales de oficina y campo	*Cronómetros digitales, tablas de apoyo, papelería técnica e impresiones*	*1 lote*	*2,500.00*	*2,500.00*
2. Equipos de bioseguridad clínica	*Mascarillas quirúrgicas, batas desechables y alcohol en gel para visitas*	*1 lote*	*1,800.00*	*1,800.00*
3. Transporte y movilización	*Combustible y transporte urbano a la clínica en Managua (16 semanas)*	*32 viajes*	*250.00*	*8,000.00*
4. Edición, encuadernación y empaste	*Impresión a color de protocolos, empastado oficial de tesis y ejemplares*	*3 ejemplares*	*1,500.00*	*4,500.00*
5. Imprevistos (5%)	*Reserva técnica para contingencias y suministros menores de campo*	*Global*	*840.00*	*840.00*
TOTAL GENERAL	***Costo total proyectado de la investigación (Autofinanciado)***	***-***	***-***	***17,640.00***

Nota. Elaboración propia. Montos expresados en córdobas nicaragüenses (C$). El financiamiento del proyecto es asumido al 100% por los investigadores Br. Javier Sequeira Rosales y Br. Saymond Mijail Montoya Blandón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chase, R. B., & Jacobs, F. R. (2018). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros (15.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Goldratt, E. M. (1992). La meta: Un proceso de mejora continua (2.ª ed.). Ediciones Castillo.

González, M. A., & Martínez, L. E. (2021). Optimización del flujo de pacientes en servicios ambulatorios hospitalarios mediante Lean Healthcare. Revista Iberoamericana de Ingeniería Médica y Hospitalaria, 14(2), 45–58. https://doi.org/10.1016/j.riimh.2021.04.003

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Principios de administración de operaciones (11.ª ed.). Pearson Educación.

Organización Mundial de la Salud. (2020). Marcos de gestión operativa y calidad de atención en centros ambulatorios de salud. OMS.

Pérez, C. D., & Rodríguez, H. J. (2022). Aplicación combinada de Teoría de Restricciones y Lean Healthcare para la reducción de tiempos de espera en unidades de diagnóstico por imagen. Revista Latinoamericana de Ingeniería Industrial, 29(1), 112–127. https://doi.org/10.22430/22563725.2022.2901

Rother, M., & Shook, J. (2003). Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.

Sequeira, J., & Blandón, S. (2024). Diagnóstico exploratorio de la gestión operativa y administración de suministros en clínicas privadas de Managua. Universidad Americana (UAM).

Universidad Americana. (2023). Guía metodológica para la elaboración del protocolo y trabajo final de graduación. Dirección de Investigación y Postgrados, UAM.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation (2.ª ed.). Free Press.

ANEXOS

Anexo 1. Ficha técnica para el cronometraje de flujo de pacientes

En la Tabla A1 se presenta el formato de recolección de campo para el registro cronometrado del flujo y tiempos de permanencia de los usuarios:

Tabla A1 Ficha técnica para el cronometraje del flujo de pacientes en servicios de diagnóstico

N.°	*Llegada (h:m)*	*Recepción (min)*	*Consulta (min)*	*Diagnóstico (min)*	*Resultados (min)*	*Ciclo total (min)*
P-001	*07:15 a. m.*	___	___	___	___	___
P-002	*07:22 a. m.*	___	___	___	___	___
P-003	*07:30 a. m.*	___	___	___	___	___

Nota. Elaboración propia. Formato de registro de campo con códigos alfanuméricos anonimizados para garantizar la confidencialidad de los usuarios.

Anexo 2. Ficha de relevamiento operativo de equipos biomédicos de diagnóstico

En la Tabla A2 se detalla el instrumento para el censo y registro de disponibilidad de los equipos biomédicos:

Tabla A2 Ficha de relevamiento operativo y registro de fallas de equipos médicos de diagnóstico

Equipo / Modelo	*Operación (h/sem)*	*Capacidad (est./h)*	*Fallas (h/mes)*	*Mantenimiento (h)*	*Disponib. (%)*
Ecógrafo Doppler HD	___	___	___	___	___
Equipo Rayos X Digital	___	___	___	___	___
Autoanalizador Laboratorio	___	___	___	___	___

Nota. Elaboración propia. Instrumento de levantamiento para el censo de equipamiento de diagnóstico de la Clínica Dr. Barquero.

Anexo 3. Ficha de registro de inventarios de insumos críticos

En la Tabla A3 se presenta el instrumento de control de inventarios y parámetros de reposición:

Tabla A3 Ficha de registro de inventarios de insumos críticos y parámetros de reposición

Descripción Ítem / SKU	*Categoría*	*Consumo Prom.*	*Stock Actual*	*Lead Time (días)*	*Frec. Compra*	*Clasif. ABC*
Gel conductor ultrasonido (galón)	*Imagenología*	___	___	___	___	___
Tubos recolectores de sangre al vacío	*Laboratorio*	___	___	___	___	___
Películas radiográficas / Chasis digital	*Rayos X*	___	___	___	___	___

Nota. Elaboración propia. Instrumento para levantamiento de consumos, existencias y tiempos de suministro por SKU.

Anexo 4. Rúbrica objetiva de evaluación para auditorías 5S

En la Tabla A4 se establece la rúbrica formal con criterios de puntuación del 1 al 5 por cada una de las 5S, eliminando la subjetividad del evaluador:

Tabla A4 Rúbrica de evaluación objetiva para auditorías del programa 5S

Etapa 5S	*Criterio operativo evaluado*	*Descriptores de puntuación (Escala 1 a 5)*	*Calificación*
1. Seiri (Clasificar)	*Separación estricta entre elementos necesarios e innecesarios en el puesto.*	*1: Desorden total con objetos inútiles acumulados; 2: Se identifican elementos innecesarios sin retirar; 3: Innecesarios apartados temporalmente; 4: Criterio de descarte formalizado; 5: Sistema de tarjetas rojas activo y área 100% despejada.*	___ / 5
2. Seiton (Ordenar)	*Disposición ergonómica y señalización de herramientas, insumos y archivos.*	*1: Sin ubicación fija, búsqueda superior a 3 min; 2: Ubicación intuitiva sin etiquetas; 3: Rotulación básica por zonas; 4: Delimitación visual estandarizada; 5: Principio visual perfecto, localización en menos de 30 segundos.*	___ / 5
3. Seiso (Limpiar)	*Higiene del entorno de trabajo e inspección preventiva durante la limpieza.*	*1: Suciedad visible acumulada; 2: Limpieza reactiva ante quejas; 3: Rutina de aseo diario sin inspección; 4: Limpieza como inspección preventiva protocolizada; 5: Personal autónomo en erradicar fuentes de suciedad.*	___ / 5
4. Seiketsu (Estandarizar)	*Consolidación de estándares visuales, controles y procedimientos formalizados.*	*1: Ausencia de estándares; 2: Instrucciones puramente verbales; 3: Normas escritas pero poco visibles; 4: Controles visuales y SOPs activos en puestos; 5: Auditorías periódicas con mejora continua.*	___ / 5
5. Shitsuke (Disciplina)	*Hábito y cumplimiento sistemático del personal con la disciplina operativa.*	*1: Incumplimiento sistemático de normas; 2: Cumplimiento bajo supervisión estricta; 3: Cumplimiento regular; 4: Hábito consolidado y autocontrol del equipo; 5: Cultura Kaizen plenamente internalizada.*	___ / 5

Nota. Elaboración propia. Rúbrica objetiva con escala graduada del 1 al 5 para eliminar la subjetividad en las evaluaciones del programa 5S.

Anexo 5. Guía de entrevista semiestructurada a la dirección médica

Cuestionario estructurado aplicado al Dr. Barquero que recopila la caracterización operativa de la clínica, demanda por jornada, servicios de diagnóstico, mantenimiento de equipos y régimen de reposición de insumos.

Anexo 6. Carta de aval y autorización institucional de la Clínica Dr. Barquero

Documento formal suscrito por la dirección médica de la Clínica Dr. Barquero mediante el cual se autoriza el ingreso a las instalaciones y la toma de datos de tiempos, equipos e inventarios para los bachilleres Javier Sequeira Rosales y Saymond Mijail Montoya Blandón con fines estrictamente académicos.